Sesión 8

Contenido

- Sistema y entorno
- DCL, Fuerzas.
- Fricción estática y cinética
- Fuerza de arrastre y rapidez terminal.
- Aplicar las leyes de Newton a movimiento rectilíneos.

Objetivos

Al finalizar esta sesión el estudiante deberá ser capaz de:

- Diferenciar entre un MRI y un MRNI.
- Aplicar las leyes de Newton a movimientos de traslación.
- Distinguir entre fricción estática, cinética.
- Aplicar las leyes de Newton para resolver problemas con fricción.
- Reconocer que la aceleración de un objeto es variable en presencia de la Resistencia del aire.

Retroalimentación del ejercicio 2 parte 2 del tutorial S7





Retroalimentación del ejercicio 2 parte 2 del tutorial S7









Trabajo Individual: Aplicar S7 RE1 en aula virtual, 4 minutos
Diagramas de interacciones

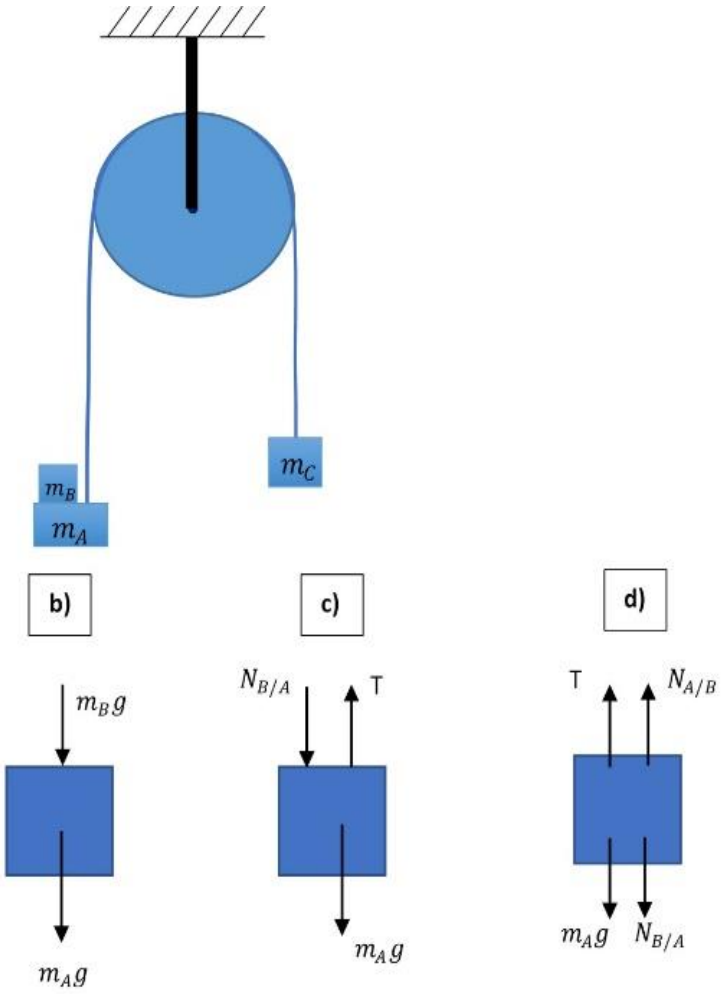
Considere como sistema, al esquiador y los esquíes, y el resto, el entorno. Además, suponga que la resistencia del aire no es despreciable. A partir de esta información encuentre las combinaciones correctas entre los tipos de fuerzas y las interacciones producidas entre el sistema y el entorno, suponiendo que el esquiador es la jalado por la cuerda.

Aplicar en aula virtual S7 RE2, hay 3 ejercicios sobre marco referencial (carro, ciclista, drone)

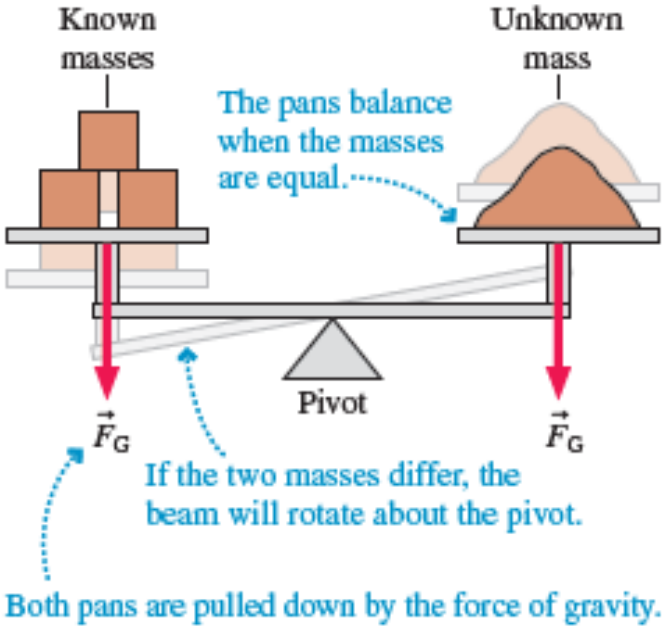
- Retroalimentación de S7 RE2

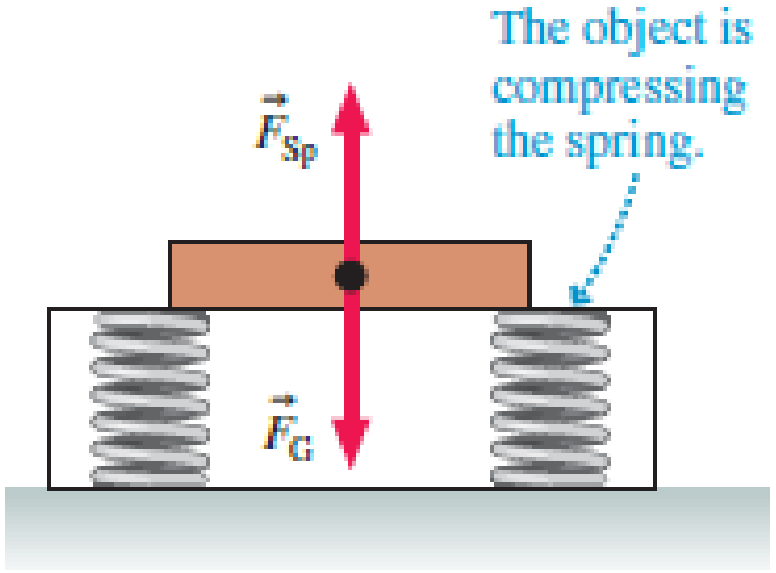
Resolución de ejercicio: S7 RE3 DCL.

- 1. Inicialmente el sistema mostrado en la figura se encuentra en reposo, el cual está constituido por 3 bloques de masas iguales, etiquetadas como m_A, m_B y m_C, considere a la cuerda y a la polea como elementos ideales. Si se denota a T como la tensión de la cuerda; $N_{B/A}$ como la fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A; $N_{A/B}$ como la fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B. Indique cuál de los siguientes diagramas de fuerza, corresponde al del bloque A, cuando el sistema ya no está en equilibrio.



Microenseñanza 1 (P10): Diferencia entre masa y peso





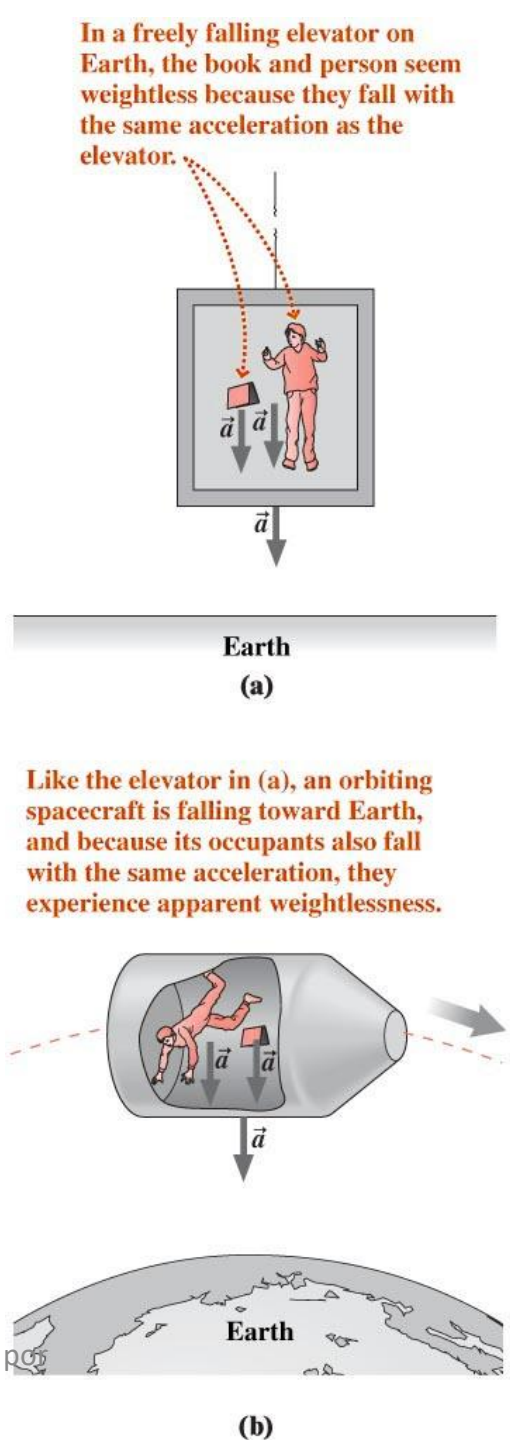


Peso, Masa y Gravedad

El peso es la fuerza de gravedad sobre un objeto.

La masa no depende de la presencia de la fuerza de gravedad.

El peso depende de la gravedad, varía con la ubicación. El peso es diferente en otros planetas.



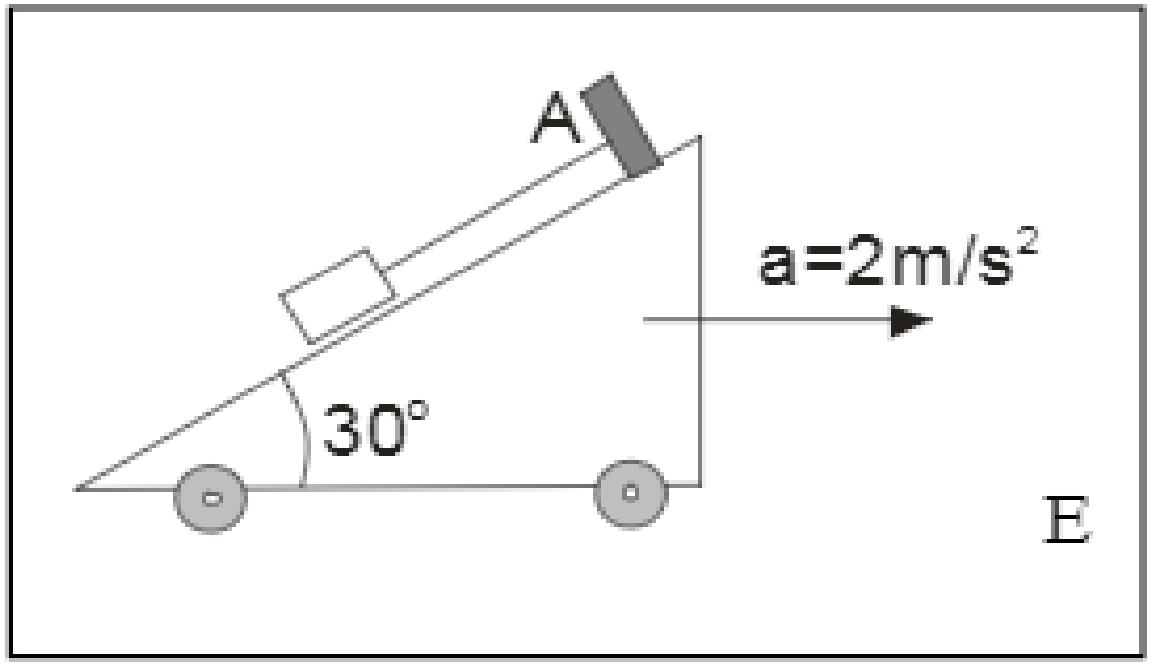
Microenseñanza 2 (P11)

El plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de $2m/s^2$. Un bloque de 5 kg reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el plano y el bloque.

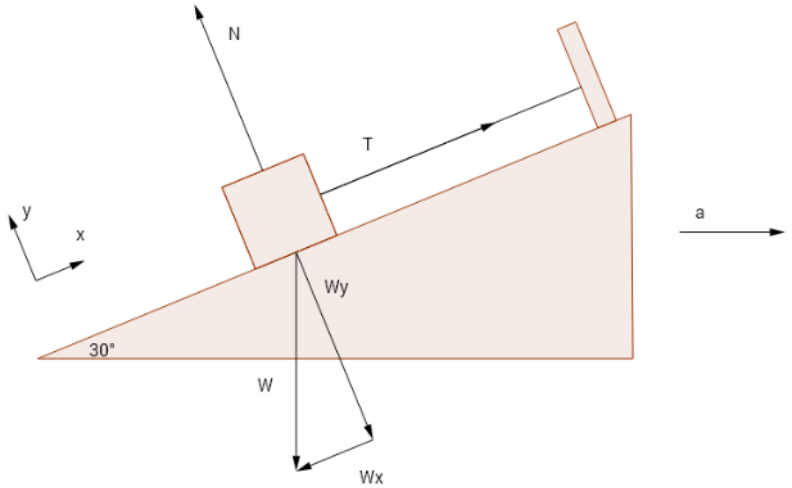
a) ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

b) ¿Qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque?

c) ¿En qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo?



Solución



Elegimos el sistema coordenadas mostrado, de acuerdo a esto, la aceleración del plano se puede separar en sus componentes en ***x*** y ***y***:

$\mathrm{a}_x = \mathrm{acos}(30°) \quad \mathrm{a}_y = -\mathrm{asen}(30°)$

a) Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección x: $\sum F_x = m\mathrm{a}_x$

$$T - W_x = m\mathrm{a}_x \quad \rightarrow \quad T - mgsen(30°) = m\mathrm{a}_x$$

$$T = mgsen(30°) + m\mathrm{acos}(30°)$$

$$T = (5)[(9.8)sen(30°) + (2)\mathrm{cos}(30°)] \quad \rightarrow \quad T = 33.16\ N$$

b) Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección ***y***:

$$\sum F_y = ma_y \rightarrow N - W_y = ma_y \rightarrow N - mgcos(30°) = ma_y$$

$$N = mgcos(30°) - m\text{sen}(30°)$$

$$N = (5)[(9.8)cos(30°) - (2)\text{sen}(30°)] \rightarrow N = 37.44\ N$$

c) Si el sistema estuviera en reposo:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow T - W_x = 0 \rightarrow T - mgsen(30°) = 0$$

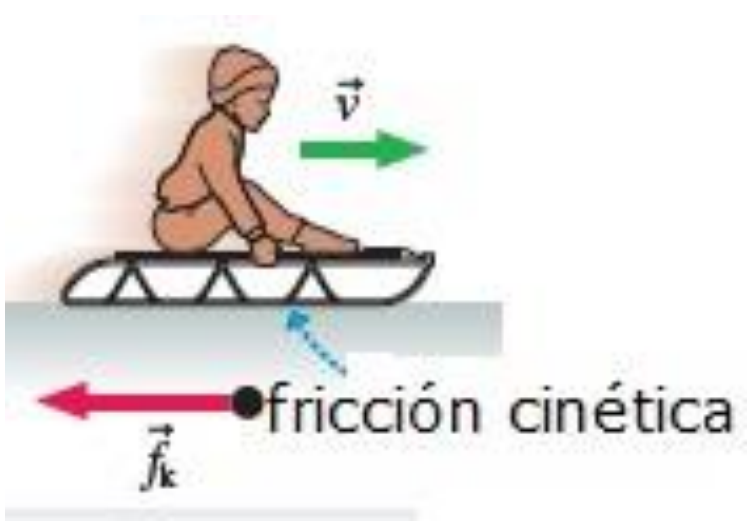
$$T = mgsen(30°) \rightarrow T = (5)(9.8)sen(30°) \rightarrow T = 24.50\ N$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - W_y = 0 \rightarrow N - mgcos(30°) = 0$$

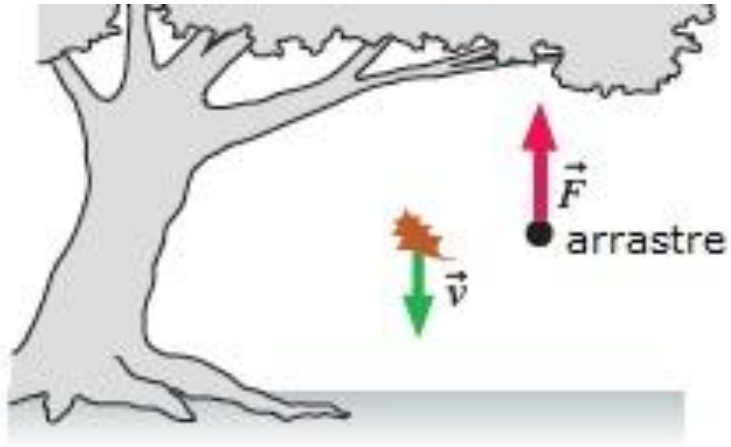
$$N = mgcos(30°) \rightarrow N = (5)(9.8)\cos(30°) \rightarrow N = 42.44\ N$$

Porcentaje de diferencia:

$$\Delta\%T = \frac{33.16 - 24.5}{24.5}100 = 35.3\% \quad \therefore \quad \Delta\%N = \frac{37.44 - 42.44}{42.44}100 = -11.8\%$$







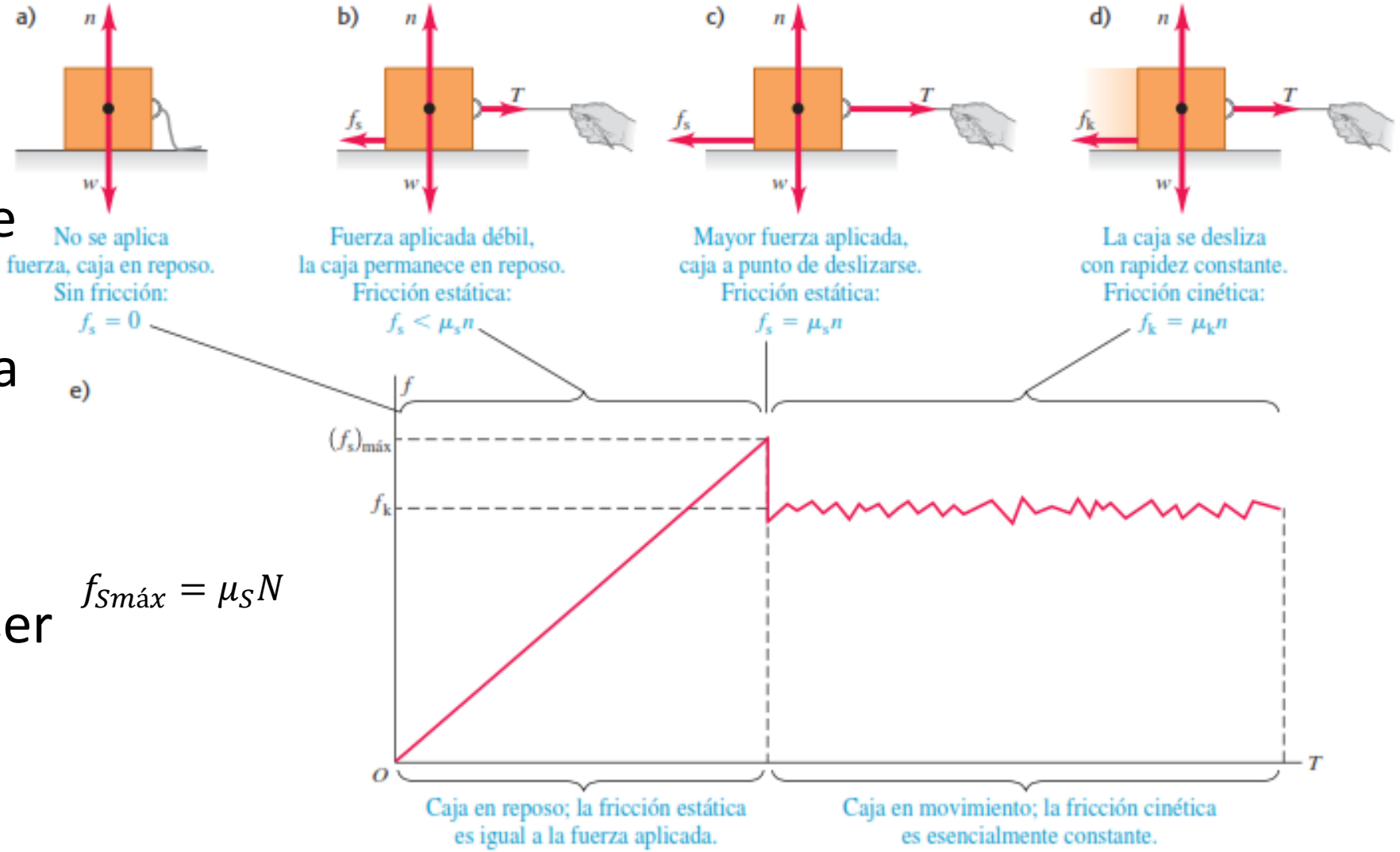
Microenseñanza 3 (P12): Tipos de fricción

La fricción es una fuerza paralela a la superficie de contacto.

La **fricción estática**, actúa como necesidad de prevenir el movimiento. Puede tener cualquier magnitud hasta llegar a ser máxima e igual a

$$f_{Smáx} = \mu_S N$$

La **fricción cinética**, siempre se opone al movimiento.

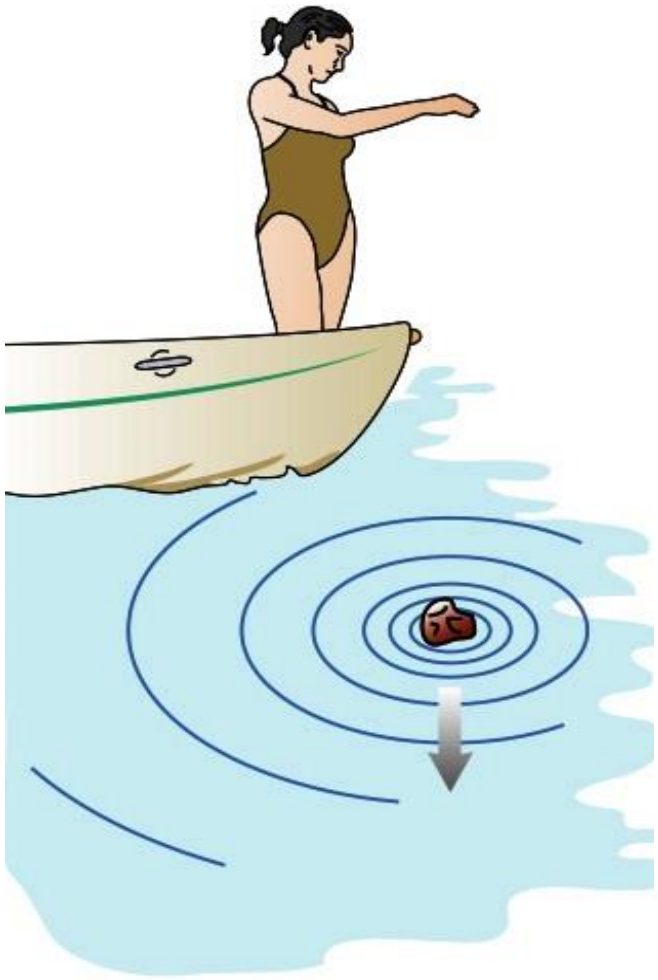


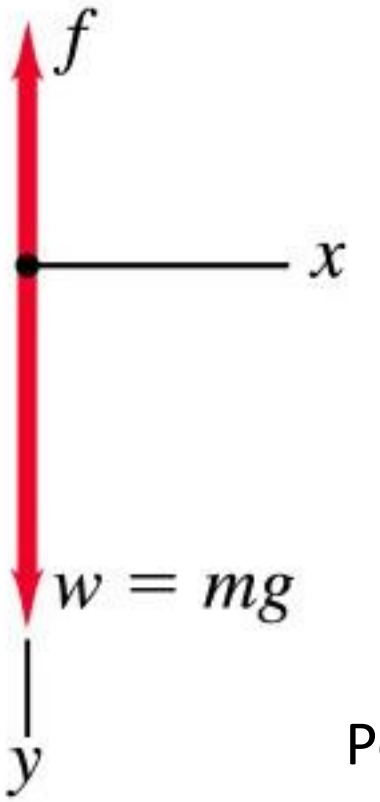
Materiales	Coeficiente de fricción estática, μ_s	Coeficiente de fricción cinética, μ_k
Acero sobre acero	0.74	0.57
Aluminio sobre acero	0.61	0.47
Cobre sobre acero	0.53	0.36
Latón sobre acero	0.51	0.44
Zinc sobre hierro colado	0.85	0.21
Cobre sobre hierro colado	1.05	0.29
Vidrio sobre vidrio	0.94	0.40
Cobre sobre vidrio	0.68	0.53
Teflón sobre teflón	0.04	0.04
Teflón sobre acero	0.04	0.04
Hule sobre concreto (seco)	1.0	0.8
Hule en concreto (húmedo)	0.30	0.25

Realizar la coevaluación del tutorial S9

- Duración 10 minutos
- Retroalimentación de uno de los ejercicios del tutorial S9

Microenseñanza 4: Resistencia de fluidos y rapidez terminal





$$+\downarrow \sum F = ma$$

$$mg - f_{arrastre} = ma$$

Cuando el cuerpo alcanza la rapidez terminal

$$f_{arrastre} = mg$$

Por ejemplo, para el caso $f_{arrastre} = Cv_{ter}$

$$+\downarrow \sum F = 0 \rightarrow mg - Cv_{ter} = 0 \rightarrow v_{ter} = \frac{mg}{C}$$

TABLA 2 ALGUNAS VELOCIDADES TERMINALES EN EL AIRE

Objeto	*Velocidad terminal* (m/s)	*95% de la distancia*† (m)
Obús de 16 lb	145	2500
Paracaidista en caída libre (típico)	60	430
Bola de béisbol	42	210
Pelota de tenis	31	115
Pelota de baloncesto	20	47
Pelota de ping-pong	9	10
Gota de lluvia (radio = 1.5 mm)	7	6
Paracaidista (típico)	5	3

† Ésta es la distancia a la que debe caer el cuerpo desde el reposo hasta llegar al 95% de su velocidad terminal.

Fuente: Adaptada de *Sport Science*, por Peter J. Brancazio, Simon & Schuster Inc., Nueva York, © 1984.

Momento de reflexión